

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Evidencia: GA10-220501097-AA1-EV01

Alumno: Gerson Jonnathan López Oviedo

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Arnaldo Montiel

Fecha

Ciudad: Bogotá D.C. 22 agosto 2026.

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivo General.....	5
2.1. Objetivos Específicos	5
3. ¿Qué son las redes informáticas?	6
4. Principales componentes de una red informática	6
4.1. Dirección IP.....	6
4.2. Nodo	6
4.2 Enrutador (Router)	7
4.3. Conmutador (Switch)	7
4.4. Servidor.....	7
5. ¿Qué es el ancho de banda?.....	8
6. ¿Qué es la conmutación?.....	9
6.1. Conmutación de circuitos	9
6.2. Conmutación de mensajes	9
7. Conexión de puertos y pasarelas.....	10
7.1. Puertos	11
7.2. Pasarela (Gateway).....	11
7.3 Importancia de los puertos y las pasarelas	12
8. Tipos de redes según su cobertura geográfica	13
8.1. PAN (Personal Area Network)	13
8.2. LAN (Local Area Network)	14
8.3. MAN (Metropolitan Area Network).....	14
8.4. WAN (Wide Area Network).....	14
8.5. Red en la nube	15
8.6. SD-WAN (Software Defined Wide Area Network).....	15
9. Tipos de redes según el medio de transmisión	17
9.1. Redes cableadas.....	17
9.2. Redes inalámbricas	18

10. Tipos de red según el tipo de comunicación	20
10.1. Simplex:	20
10.3. Full Duplex.....	21
11. ¿Qué son las topologías de red?.....	23
11.1. Topología en estrella	25
11.2. Topología en bus.....	25
11.3. Topología en anillo	25
11.4. Topología en malla	25
11.5. Topología híbrida	26
12. Organizaciones que establecen estándares de networking	26
12.1. IEEE.....	26
12.2. ISO	26
12.3. IETF	27
12.4. ITU	27
13. Familias de protocolos para transmisión y recepción de datos	27
13.1. Modelo TCP/IP	28
Este modelo está compuesto por cuatro capas principales:	28
13.2. Modelo OSI	29
Las siete capas del modelo OSI:.....	29
14. Medios de transmisión.....	31
14.1. Medios guiados	31
14.2. Medios no guiados.....	32
15. Conclusiones.....	34
16. Referencias bibliográficas	35

1. Introducción

Las redes informáticas constituyen uno de los pilares fundamentales de la infraestructura tecnológica moderna, ya que permiten la comunicación y el intercambio de información entre dispositivos, usuarios y sistemas. Actualmente, organizaciones, instituciones educativas y hogares dependen de las redes para acceder a servicios digitales, compartir recursos y garantizar la conectividad en tiempo real.

El conocimiento de los conceptos básicos de networking es indispensable para cualquier profesional del área de tecnología, especialmente en procesos de análisis, desarrollo de software e implementación de infraestructura tecnológica. En este informe se describen los principales componentes de las redes informáticas, los tipos de redes, los medios de transmisión, los protocolos de comunicación y las organizaciones encargadas de establecer estándares, proporcionando una visión general de los conceptos esenciales que sustentan el funcionamiento de las redes actuales.

2. Objetivo General

Comprender los conceptos básicos relacionados con las redes informáticas y el networking, identificando sus componentes, características, tipos y estándares para fortalecer las competencias técnicas en el área de infraestructura tecnológica.

2.1. Objetivos Específicos

- Identificar los principales elementos que conforman una red informática.
- Reconocer los diferentes tipos de redes según su alcance geográfico y medio de transmisión.
- Analizar los conceptos de ancho de banda, conmutación y topologías de red.
- Conocer las organizaciones encargadas de establecer estándares internacionales de networking.
- Diferenciar las familias de protocolos utilizadas para la transmisión y recepción de datos.

Desarrollo

3. ¿Qué son las redes informáticas?

Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados que permiten compartir información, recursos y servicios mediante medios físicos o inalámbricos.

Por ejemplo, en una empresa los computadores pueden estar conectados a una misma red para compartir impresoras, archivos y acceso a internet.

Podemos imaginar una red informática como una ciudad donde las carreteras permiten que las personas se desplacen de un lugar a otro. De manera similar, las redes permiten que la información viaje entre dispositivos.

4. Principales componentes de una red informática

4.1. Dirección IP

Es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una red.

Ejemplo:

192.168.1.10

La dirección IP funciona como la dirección de una casa, permitiendo que los datos lleguen al destino correcto.

4.2. Nodo

Es cualquier dispositivo conectado a una red.

Ejemplos:

- Computadores
- Servidores
- Impresoras
- Smartphones

- Cámaras IP

4.2 Enrutador (Router)

Es el dispositivo encargado de dirigir los paquetes de datos entre diferentes redes.

Ejemplo:

El router de la casa conecta la red local con Internet.

4.3. Conmutador (Switch)

Permite conectar varios dispositivos dentro de una misma red local y gestionar eficientemente el tráfico de datos.

Ejemplo:

En una oficina, varios computadores se conectan a un switch para compartir recursos.

4.4. Servidor

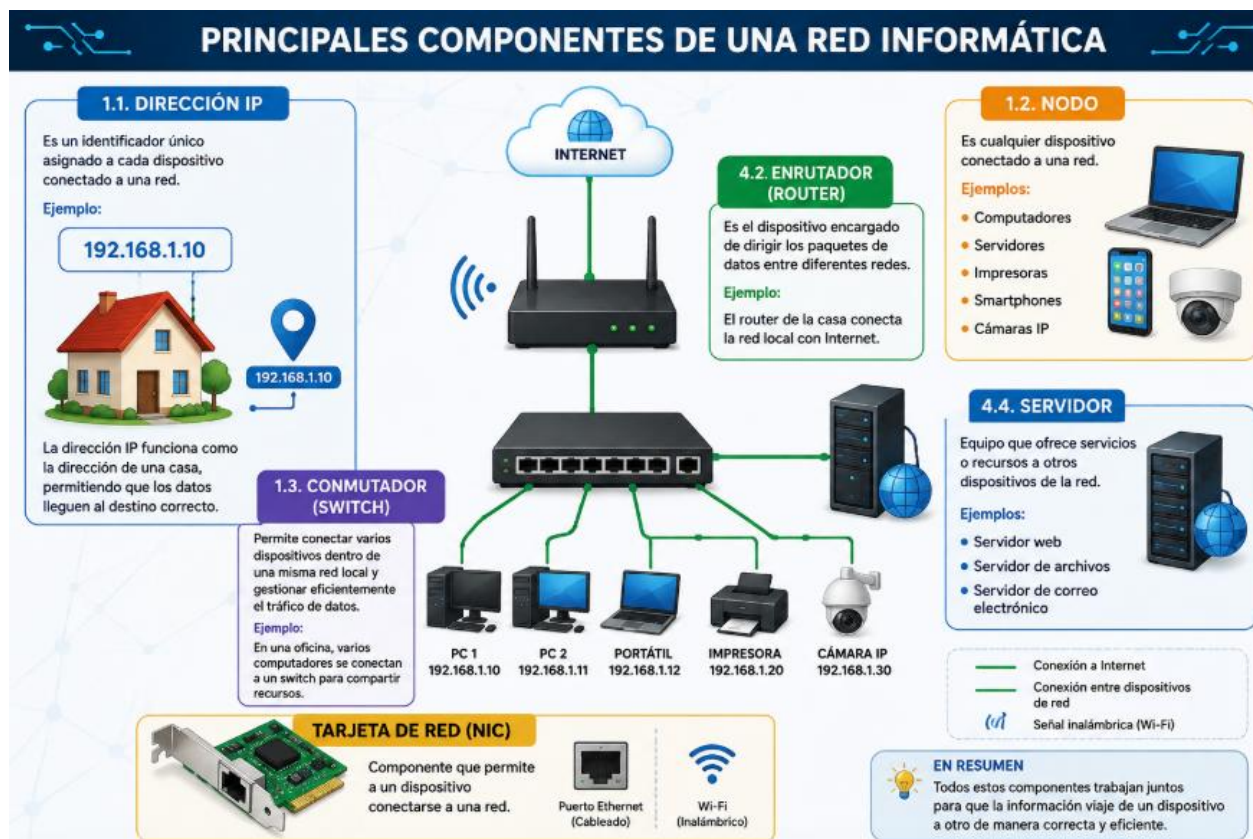
Equipo que ofrece servicios o recursos a otros dispositivos de la red.

Ejemplos:

- Servidor web
- Servidor de archivos
- Servidor de correo electrónico

Tarjeta de red (NIC)

Componente que permite a un dispositivo conectarse a una red.



5. ¿Qué es el ancho de banda?

El ancho de banda es la cantidad máxima de información que puede transmitirse a través de una red durante un tiempo determinado.

Generalmente se mide en:

- Mbps (Megabits por segundo)
- Gbps (Gigabits por segundo)

Ejemplo

Si una conexión posee 100 Mbps, esa será la capacidad máxima disponible para transmitir información.

Podemos compararlo con una autopista:

- Una vía de dos carriles permite menos vehículos.

- Una vía de ocho carriles permite mayor circulación.

De igual forma, un mayor ancho de banda permite transmitir más datos simultáneamente.

6. ¿Qué es la conmutación?

La conmutación es el proceso mediante el cual la información es enviada desde un origen hasta un destino a través de una red.

Tipos de conmutación

6.1. Conmutación de circuitos

Se establece una conexión exclusiva entre dos dispositivos durante toda la comunicación.

Ejemplo:

Las llamadas telefónicas tradicionales.

Ventaja:

- Comunicación estable.

Desventaja:

- Utiliza recursos, aunque no se estén transmitiendo datos.

6.2. Conmutación de mensajes

El mensaje completo se almacena y posteriormente se reenvía al destino.

Ventaja:

- No requiere conexión permanente.

Desventaja:

- Puede generar retrasos.

3. Conmutación de paquetes

La información se divide en pequeños paquetes que viajan independientemente por la red.

Ejemplo:

Internet utiliza esta técnica.

Ventaja:

- Uso eficiente de los recursos.

Desventaja:

- Algunos paquetes pueden llegar en diferente orden.



7. Conexión de puertos y pasarelas

La conexión de puertos y pasarelas es un elemento fundamental en las redes informáticas, ya que permite la comunicación entre dispositivos, aplicaciones y redes diferentes. Los puertos facilitan el intercambio de información entre servicios específicos, mientras que las pasarelas permiten que los datos viajen entre redes con características distintas.

7.1. Puertos

Son puntos lógicos de comunicación utilizados por las aplicaciones y servicios de red.

Algunos puertos comunes son:

- **Puerto 80:** HTTP (navegación web).
- **Puerto 443:** HTTPS (navegación web segura).
- **Puerto 21:** FTP (transferencia de archivos).
- **Puerto 25:** SMTP (envío de correos electrónicos).

Ejemplo

Cuando una persona abre una página web, el navegador utiliza el puerto 80 o 443 para comunicarse con el servidor donde se encuentra alojado el sitio.

Puerto	Servicio
80	HTTP
443	HTTPS
25	SMTP
21	FTP

7.2. Pasarela (Gateway)

Una pasarela o gateway es un dispositivo o sistema que actúa como puente entre dos redes diferentes, permitiendo que los datos puedan circular entre ellas.

Generalmente, el router de una vivienda o empresa funciona como pasarela al conectar la red local con Internet.

Ejemplo:

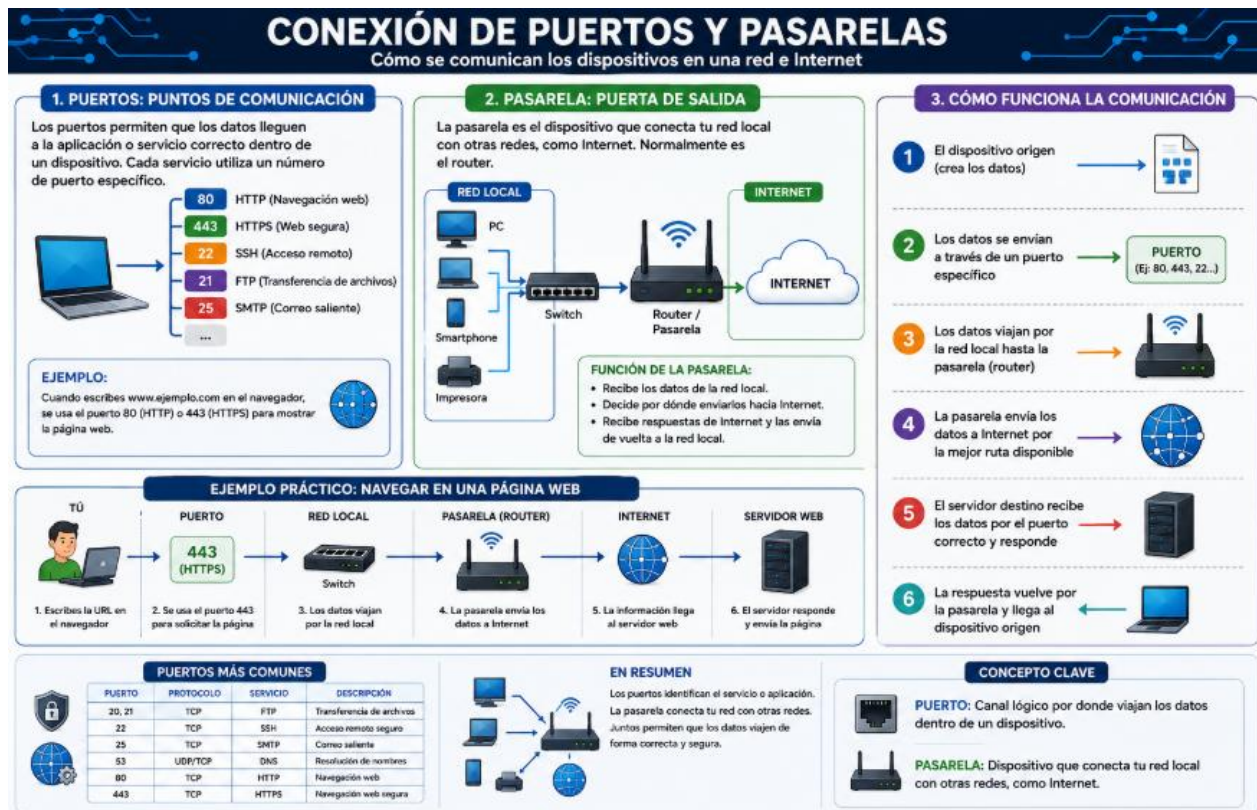
El router del hogar actúa como gateway entre la red local e Internet. Podemos imaginar una pasarela como la puerta principal de un conjunto residencial. Todas las personas que desean entrar o salir deben pasar por ella. De manera similar, los datos que salen de una red local hacia Internet pasan a través de la pasarela.

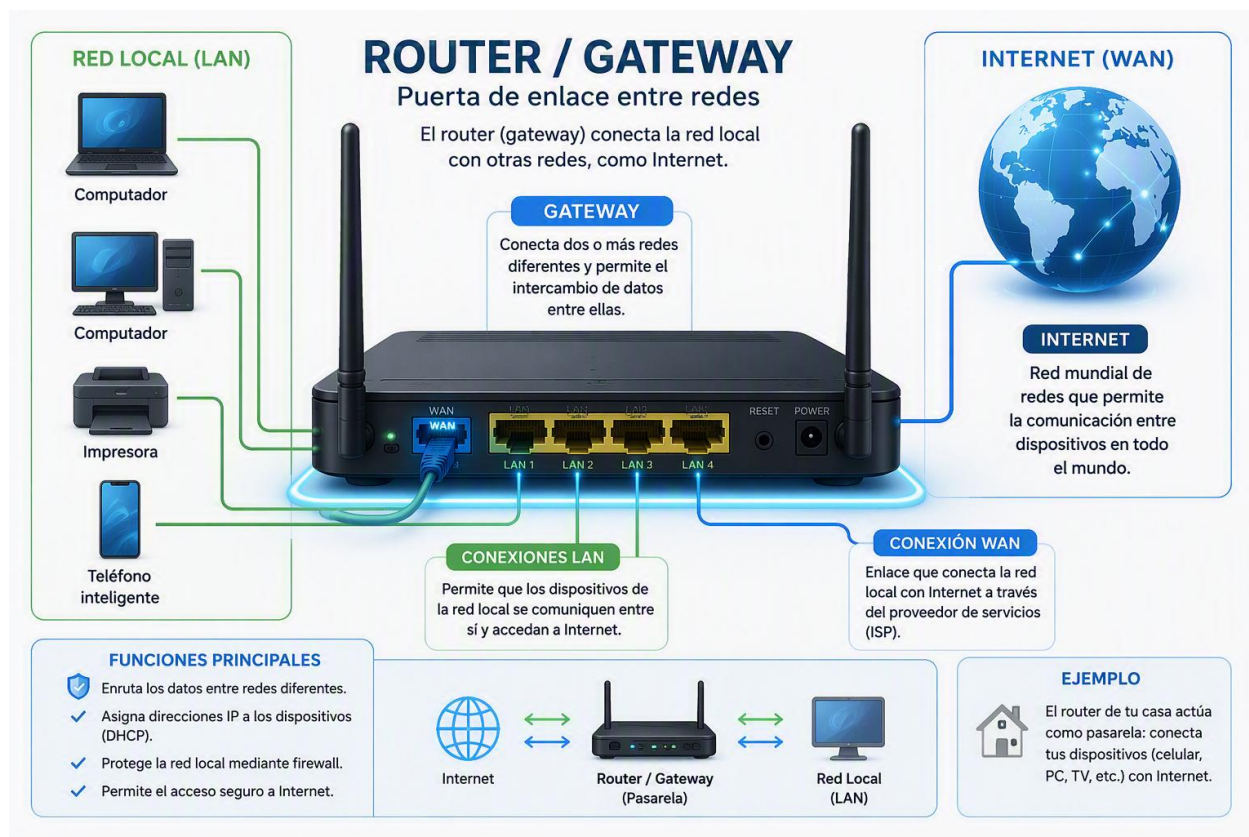
7.3 Importancia de los puertos y las pasarelas

- Permiten la comunicación entre aplicaciones y servicios.
- Facilitan el acceso a Internet.
- Ayudan a organizar y controlar el tráfico de datos.
- Mejoran la seguridad mediante la administración de conexiones.
- Garantizan la comunicación entre redes diferentes.

Conclusión

Los puertos y las pasarelas son componentes esenciales en las redes informáticas, ya que permiten identificar servicios específicos y establecer la comunicación entre múltiples dispositivos y redes, garantizando un intercambio de información eficiente y seguro.





8. Tipos de redes según su cobertura geográfica

Las redes informáticas pueden clasificarse según el área geográfica que abarcan. Esta clasificación permite identificar el alcance de la comunicación y la cantidad de dispositivos que pueden conectarse dentro de una infraestructura de red. Dependiendo de las necesidades de una organización o usuario, se utilizan diferentes tipos de redes para facilitar el intercambio de información.

8.1. PAN (Personal Area Network)

Es una red de área personal diseñada para conectar dispositivos cercanos a una misma persona.

Ejemplos:

- ✓ Teléfono celular conectado a audífonos Bluetooth.
- ✓ Smartwatch sincronizado con un smartphone.

Características:

- ✓ Alcance reducido (hasta unos pocos metros).
- ✓ Bajo consumo de energía.
- ✓ Generalmente utiliza Bluetooth o NFC.

8.2. LAN (Local Area Network)

Es una red de área local que conecta dispositivos dentro de un espacio limitado, como una vivienda, oficina, laboratorio o institución educativa.

Ejemplos:

- ✓ La red de una empresa.
- ✓ La red WiFi de una casa.

Los computadores conectados en una sala de sistemas.

Características:

- ✓ Alta velocidad de transmisión.
- ✓ Fácil administración.
- ✓ Cobertura limitada.

8.3. MAN (Metropolitan Area Network)

Es una red que interconecta varias redes LAN dentro de una misma ciudad o área metropolitana.

Ejemplos:

- ✓ Red de una universidad con varias sedes en la misma ciudad.
- ✓ Redes de entidades gubernamentales municipales.

Características:

- ✓ Cobertura de varios kilómetros.
- ✓ Permite conectar múltiples redes locales.
- ✓ Mayor capacidad que una LAN.

8.4. WAN (Wide Area Network)

Es una red de amplia cobertura geográfica que conecta dispositivos y redes ubicados en diferentes ciudades, países o continentes.

Ejemplos:

- ✓ Internet.
- ✓ Red corporativa de una empresa con sedes internacionales.

Características:

- ✓ Gran alcance geográfico.
- ✓ Utiliza múltiples tecnologías de comunicación.
- ✓ Permite la conectividad global.

8.5. Red en la nube

Es una infraestructura de red basada en servicios alojados en centros de datos remotos, accesibles a través de Internet.

Ejemplos:

- ✓ Microsoft Azure.
- ✓ Amazon Web Services (AWS).
- ✓ Google Cloud Platform (GCP).

Características:

- ✓ Escalabilidad.
- ✓ Acceso remoto.
- ✓ Alta disponibilidad.

8.6. SD-WAN (Software Defined Wide Area Network)

Es una tecnología que permite administrar redes WAN mediante software, optimizando el tráfico de datos, la seguridad y el rendimiento de las conexiones.

Ejemplos:

- ✓ Empresas con sedes en diferentes ciudades.
- ✓ Organizaciones que utilizan servicios en la nube.

Características:

- ✓ Administración centralizada.

- ✓ Mayor eficiencia en el uso del ancho de banda.
- ✓ Mejor rendimiento y seguridad.

Ejemplo para comprender los tipos de redes

Podemos comparar las redes con los medios de transporte:

- **PAN:** Una bicicleta utilizada para desplazamientos personales.
- **LAN:** Un recorrido dentro de un barrio o conjunto residencial.
- **MAN:** Un sistema de transporte que conecta diferentes sectores de una ciudad.
- **WAN:** Una red de carreteras que conecta distintas ciudades y países.

De esta manera, a medida que aumenta la cobertura geográfica, también aumenta la complejidad y capacidad de la red.

Conclusión

Los diferentes tipos de redes según su cobertura geográfica permiten satisfacer necesidades de comunicación específicas, desde la conexión de dispositivos personales hasta la interconexión global de millones de equipos mediante Internet.



9. Tipos de redes según el medio de transmisión

Las redes informáticas también pueden clasificarse de acuerdo con el medio utilizado para transportar la información entre los dispositivos conectados. Dependiendo de las necesidades de velocidad, costo, movilidad y cobertura, las organizaciones pueden implementar redes cableadas o inalámbricas.

9.1. Redes cableadas

Las redes cableadas son aquellas que utilizan medios físicos para transmitir datos entre dispositivos. La información viaja a través de cables que conectan computadores, servidores, impresoras, switches y otros equipos de red.

Este tipo de red se caracteriza por ofrecer una conexión estable, segura y con bajas interferencias, por lo que es ampliamente utilizada en empresas, centros de datos e instituciones educativas.

Ejemplos de medios cableados:

- **Cable UTP (Unshielded Twisted Pair):**

Es el medio de transmisión más utilizado en redes LAN. Está compuesto por pares de cables trenzados que reducen las interferencias electromagnéticas.

Fibra óptica Utiliza pulsos de luz para transmitir información a altas velocidades y largas distancias. Es el medio más rápido y eficiente utilizado actualmente.

- **Cable coaxial:**

Consiste en un conductor central rodeado por capas aislantes y protectoras. Aunque actualmente es menos utilizado en redes LAN, sigue empleándose en servicios de televisión e internet.

Ventajas de las redes cableadas

Mayor estabilidad en la conexión.

Alta velocidad de transmisión.

Menor susceptibilidad a interferencias.

Mayor nivel de seguridad.

Ejemplo

Una sala de sistemas donde todos los computadores están conectados mediante cable UTP a un switch constituye una red cableada.

9.2. Redes inalámbricas

Las redes inalámbricas son aquellas que transmiten datos sin utilizar cables físicos. La comunicación se realiza mediante ondas electromagnéticas que permiten la conexión de dispositivos a través del aire.

Estas redes ofrecen una gran ventaja en términos de movilidad y flexibilidad, permitiendo que los usuarios se conecten desde diferentes lugares sin necesidad de una conexión física.

Ejemplos de redes inalámbricas:

- **WiFi:**

Tecnología que permite conectar dispositivos a una red local e Internet mediante señales inalámbricas.

- **Bluetooth:**

Tecnología de corto alcance utilizada para conectar dispositivos personales como audífonos, teclados, impresoras o teléfonos móviles.

- **Redes móviles 4G y 5G:**

Tecnologías de comunicación celular que permiten acceder a Internet mediante la infraestructura de los operadores móviles.

Ventajas de las redes inalámbricas:

- ✓ Mayor movilidad.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Reducción del cableado.

- ✓ Acceso desde múltiples ubicaciones.

Ejemplo

Cuando una persona conecta su portátil o teléfono móvil al WiFi de su hogar, está utilizando una red inalámbrica.

Comparación entre redes cableadas e inalámbricas

Redes cableadas	Redes inalámbricas
Utilizan cables físicos.	Utilizan ondas electromagnéticas.
Mayor estabilidad.	Mayor movilidad.
Menos interferencias.	Pueden verse afectadas por obstáculos y señales externas.
Más utilizadas en servidores y oficinas.	Más utilizadas en hogares y dispositivos móviles.

Ejemplo para comprender mejor

Podemos comparar los medios de transmisión con los medios de transporte:

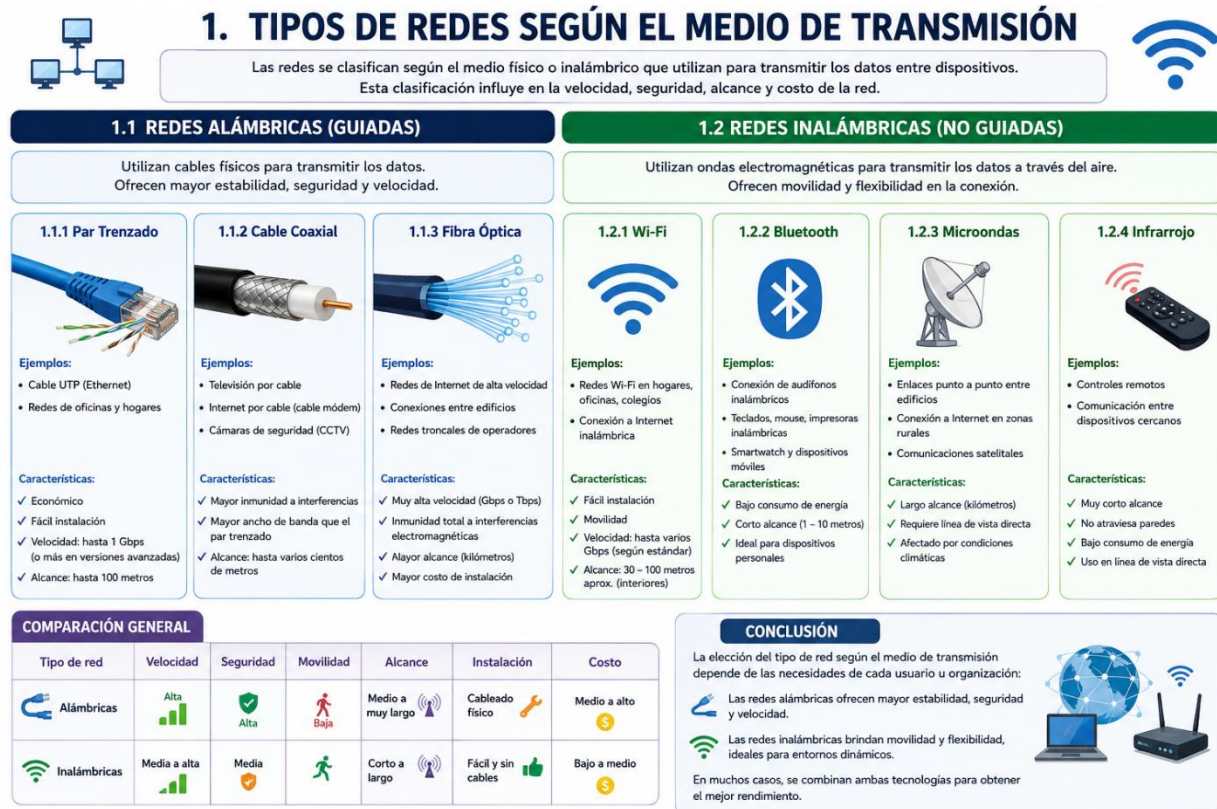
Una red cableada es como un tren que viaja por rieles definidos, ofreciendo un recorrido estable y seguro.

Una red inalámbrica es como un avión que viaja por el aire, brindando mayor libertad de movimiento y alcance.

Conclusión:

La elección entre una red cableada o inalámbrica dependerá de las necesidades de cada organización o usuario. Mientras las redes cableadas ofrecen mayor estabilidad y velocidad, las

redes inalámbricas proporcionan flexibilidad y movilidad, siendo ambas fundamentales en las infraestructuras de comunicación actuales.



10. Tipos de red según el tipo de comunicación

Las redes informáticas también pueden clasificarse según la forma en que los dispositivos intercambian información. Dependiendo de la dirección y simultaneidad de la comunicación, existen tres tipos principales: **Simplex**, **Half Duplex** y **Full Duplex**.

10.1. Simplex:

La comunicación **Simplex** permite que la información viaje en una sola dirección. En este tipo de comunicación existe un dispositivo que transmite los datos y otro que únicamente los recibe.

Características

- La información fluye en un único sentido.

- No existe retroalimentación entre los dispositivos.
- Es un sistema simple y económico.

Ejemplo

La señal de televisión es un ejemplo de comunicación Simplex, ya que la estación de televisión transmite información y el televisor únicamente la recibe.

Ejemplo cotidiano

Es similar a escuchar una emisora de radio. El locutor transmite el mensaje, pero los oyentes no pueden responder directamente por el mismo canal.

10.2. Half Duplex

La comunicación **Half Duplex** permite la transmisión de información en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Los dispositivos pueden enviar y recibir datos, aunque deben hacerlo de manera alternada.

Características

- Comunicación bidireccional.
- La transmisión ocurre por turnos.
- Reduce la posibilidad de interferencias.

Ejemplo

Los radios de comunicación tipo walkie-talkie funcionan mediante Half Duplex. Cuando una persona habla, la otra debe esperar a que termine para responder.

Ejemplo cotidiano

Es como una calle de un solo carril donde los vehículos pueden transitar en ambos sentidos, pero deben esperar su turno para pasar.

10.3. Full Duplex

La comunicación **Full Duplex** permite que la información sea enviada y recibida simultáneamente entre dos dispositivos.

Características

- Comunicación bidireccional simultánea.
- Mayor velocidad y eficiencia.
- Mejor experiencia de comunicación.

Ejemplo

Una llamada telefónica permite que dos personas hablen y escuchen al mismo tiempo, lo que constituye una comunicación Full Duplex.

Ejemplo cotidiano

Es comparable a una autopista de doble vía, donde los vehículos pueden circular simultáneamente en ambos sentidos sin necesidad de esperar.

Comparación entre los tipos de comunicación

Tipo	Dirección de comunicación	Simultaneidad	Ejemplo
Simplex	Una sola dirección	No aplica	Televisión
Half Duplex	Ambas direcciones	No simultánea	Walkie-talkie
Full Duplex	Ambas direcciones	Simultánea	Llamada telefónica

Conclusión

Los tipos de comunicación determinan la forma en que los dispositivos intercambian información dentro de una red. Mientras que el modelo **Simplex** transmite datos en una sola dirección, el **Half Duplex** permite comunicación alternada y el **Full Duplex** posibilita la transmisión simultánea, siendo este último el más utilizado en las redes modernas debido a su eficiencia y rapidez.

1. TIPOS DE RED SEGÚN EL TIPO DE COMUNICACIÓN

Las redes se clasifican según la dirección en la que fluye la información entre los dispositivos. Este criterio determina cómo se envían y reciben los datos dentro de la red.

1.1 SIMPLEX (UNIDIRECCIONAL)

La comunicación fluye en un solo sentido: de un dispositivo emisor hacia un receptor.

¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLOS

- Radio AM/FM
- Televisión abierta
- Controles remotos infrarrojos

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Comunicación en un solo sentido
- ✓ No hay retorno de datos
- ✓ Simplicidad en el diseño
- ✓ Menor costo

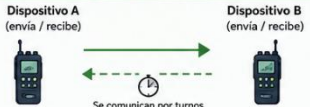
IDEA CLAVE

Es como hablar por un megáfono: solo el emisor habla y el receptor escucha.

1.2 SEMIDÚPLEX (BIDIRECCIONAL ALTERNADA)

La comunicación fluye en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo; los dispositivos se turnan para enviar y recibir.

¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLOS

- Walkie-talkies
- Radios de dos vías
- Redes Wi-Fi antiguas (Half-Duplex)

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Comunicación en ambos sentidos (no simultánea)
- ✓ Uso eficiente del canal
- ✓ Menor complejidad que el dúplex completo

IDEA CLAVE

Es como una conversación por turnos: habla uno y luego responde el otro.

1.3 DÚPLEX (BIDIRECCIONAL SIMULTÁNEA)

La comunicación fluye en ambos sentidos al mismo tiempo y de manera simultánea.

¿CÓMO FUNCIONA?



EJEMPLOS

- Llamadas telefónicas
- Videoconferencias
- Internet (redes modernas)
- Redes Ethernet full-duplex

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Comunicación en ambos sentidos (simultánea)
- ✓ Mayor eficiencia y velocidad
- ✓ Requiere más recursos y tecnología
- ✓ Ideal para aplicaciones en tiempo real

IDEA CLAVE

Es como una conversación cara a cara: ambos pueden hablar y escuchar al mismo tiempo.

COMPARACIÓN RÁPIDA

Tipo de comunicación	Dirección del flujo	¿Simultánea?	Ejemplos	Ventajas	Limitaciones
 SIMPLEX	Un solo sentido	No	Radio, TV abierta, controles remotos	Sencilla y económica	No permite respuesta
 SEMIDÚPLEX	Ambo sentidos (alternada)	No	Walkie-talkies, radios, Wi-Fi antiguo	Uso eficiente del canal	No es instantánea
 DÚPLEX	Ambo sentidos (simultánea)	Sí	Llamadas, videollamadas, Internet, Ethernet	Alta eficiencia y mejor experiencia	Mayor costo y complejidad

CONCLUSIÓN

El tipo de comunicación define cómo interactúan los dispositivos en una red. Elegir el tipo adecuado depende de las necesidades de la aplicación:

- Si solo se necesita enviar información, se usa **SIMPLEX**.
- Si se requiere comunicación en ambos sentidos, pero por turnos, se usa **SEMIDÚPLEX**.
- Si se necesita comunicación en tiempo real y simultánea, se usa **DÚPLEX**.



11. ¿Qué son las topologías de red?

Una topología de red es la forma física o lógica en que se organizan y conectan los dispositivos dentro de una red informática. La topología define cómo se comunican los equipos, cómo circula la información y cómo están distribuidos los elementos de la infraestructura de red.

La elección de una topología influye directamente en aspectos como el rendimiento, la escalabilidad, el mantenimiento y la seguridad de la red.

En otras palabras, la topología es el "mapa" que muestra cómo están conectados los computadores, servidores, impresoras, switches, routers y demás dispositivos de una red.

Importancia de las topologías de red

Las topologías permiten:

- Organizar adecuadamente los dispositivos de la red.
- Facilitar la administración y el mantenimiento.

- Mejorar el flujo de información.
- Optimizar el rendimiento de las comunicaciones.
- Identificar fallos de manera más rápida.

Ejemplo

Podemos comparar una topología de red con el plano de una ciudad.

- Las calles representan los medios de comunicación.
- Los edificios representan los dispositivos conectados.
- Las intersecciones representan los puntos de conexión.

Dependiendo de cómo estén construidas las vías, el tráfico puede ser más eficiente o presentar congestiones. De manera similar, la topología determina cómo circulan los datos dentro de una red.



11.1. Topología en estrella

Todos los dispositivos se conectan a un equipo central, generalmente un switch.

Ventajas:

- Fácil administración.
- Fácil detección de fallos.
- Alta escalabilidad.

Desventaja:

- Si falla el dispositivo central, la red deja de funcionar.

11.2. Topología en bus

Todos los dispositivos comparten un único cable principal.

Ventaja:

- Bajo costo.

Desventaja:

- Una falla afecta toda la red.

11.3. Topología en anillo

Los dispositivos se conectan formando un círculo.

Ventaja:

- Flujo ordenado de datos.

Desventajas:

- Una falla puede interrumpir toda la comunicación.

11.4. Topología en malla

Todos los nodos están interconectados.

Ventaja:

- Alta disponibilidad.

Desventaja:

- Alto costo.

11.5. Topología híbrida

Combina dos o más tipos de topologías para aprovechar sus ventajas.

Ventajas:

- Flexibilidad.
- Adaptabilidad a diferentes necesidades.

Desventajas:

- Diseño más complejo.
- Mayor costo de configuración.

Conclusión:

Las topologías de red son fundamentales para el diseño y funcionamiento de las redes informáticas, ya que determinan la forma en que los dispositivos se conectan y comparten información. La elección de una topología adecuada permite optimizar el rendimiento, mejorar la seguridad y facilitar la administración de la infraestructura tecnológica.

12. Organizaciones que establecen estándares de networking**12.1. IEEE**

Desarrolla estándares para redes y telecomunicaciones.

Ejemplo:

- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.11 (WiFi)

12.2. ISO

Desarrolló el modelo OSI para la comunicación de redes.

12.3. IETF

Encargada del desarrollo de protocolos de Internet.

12.4. ITU

Coordina estándares internacionales de telecomunicaciones.



13. Familias de protocolos para transmisión y recepción de datos

Los protocolos son un conjunto de reglas y normas que permiten la comunicación entre dispositivos dentro de una red informática. Gracias a estos protocolos, los equipos pueden intercambiar información de manera organizada, segura y eficiente. Las dos familias más importantes en las redes actuales son el modelo TCP/IP y el modelo OSI.

13.1. Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP es el conjunto de protocolos utilizado en Internet y en la mayoría de las redes modernas. Fue desarrollado para permitir la comunicación entre dispositivos ubicados en diferentes redes y garantizar el intercambio de información de manera confiable.

Este modelo está compuesto por cuatro capas principales:

- **Capa de Acceso a la Red**

Se encarga de la transmisión física de los datos a través de medios como cable UTP, fibra óptica o redes inalámbricas.

- **Capa de Internet**

Permite el direccionamiento y enrutamiento de los datos entre redes mediante el protocolo IP.

- **Capa de Transporte**

Garantiza la entrega correcta de la información utilizando protocolos como TCP y UDP.

- **Capa de Aplicación**

Proporciona servicios de red directamente a los usuarios y aplicaciones.

Protocolos más utilizados en TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo orientado a la conexión que garantiza la entrega correcta y ordenada de los datos.

IP (Internet Protocol): Permite identificar y direccionar los dispositivos dentro de una red mediante direcciones IP.

HTTP (HyperText Transfer Protocol): Se utiliza para la transferencia de páginas web.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Versión segura de HTTP que cifra la información transmitida.

FTP (File Transfer Protocol): Permite la transferencia de archivos entre equipos conectados a la red.

DNS (Domain Name System): Convierte nombres de dominio, como `www.google.com`, en direcciones IP que pueden ser entendidas por los dispositivos de red.

Ejemplo

Cuando un usuario ingresa a una página web, el protocolo DNS traduce el nombre del sitio en una dirección IP. Posteriormente, TCP asegura que la información llegue correctamente y HTTP o HTTPS permiten visualizar el contenido en el navegador.

13.2. Modelo OSI

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) es un modelo de referencia desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Su función principal es explicar cómo viaja la información desde un dispositivo origen hasta un dispositivo destino a través de una red.

Aunque actualmente las redes funcionan principalmente con TCP/IP, el modelo OSI sigue siendo una herramienta fundamental para comprender y diagnosticar problemas de comunicación.

Las siete capas del modelo OSI:

- Capa Física

Se encarga de transmitir los bits a través del medio físico.

Ejemplos: cables UTP, fibra óptica y conectores.

- Capa de Enlace de Datos

Controla el acceso al medio físico y detecta errores de transmisión.

Ejemplo: tecnología Ethernet.

- Capa de Red

Administra el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los datos.

Ejemplo: protocolo IP.

- Capa de Transporte

Garantiza la entrega completa y correcta de la información.

Ejemplos: TCP y UDP.

- Capa de Sesión

Establece, mantiene y finaliza las sesiones de comunicación entre aplicaciones.

- Capa de Presentación

Se encarga de la traducción, compresión y cifrado de los datos.

- Capa de Aplicación

Proporciona servicios directamente al usuario.

Ejemplos: correo electrónico, navegadores web y aplicaciones de mensajería.

Ejemplo

Podemos comparar el modelo OSI con el envío de un paquete por una empresa de mensajería:

- La capa de Aplicación recibe la solicitud de envío.
- La capa de Presentación prepara la información.
- La capa de Sesión establece la comunicación.
- La capa de Transporte organiza el paquete.
- La capa de Red determina la ruta.
- La capa de Enlace controla el acceso al medio.
- La capa Física realiza el transporte final del paquete.

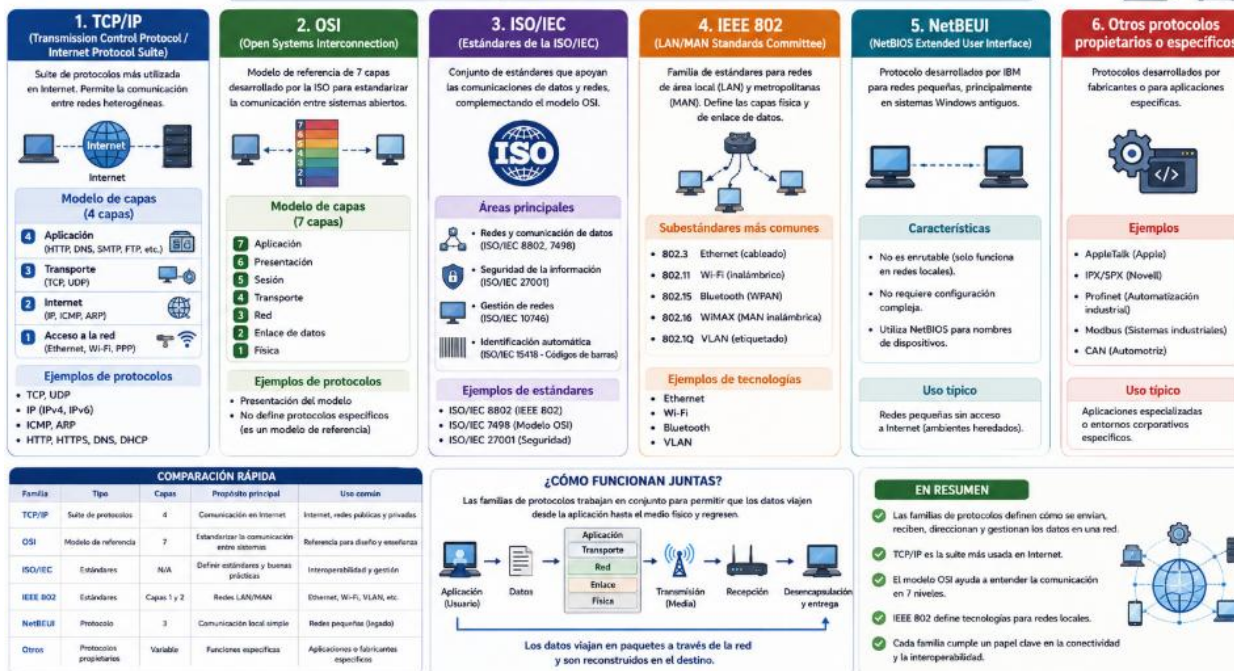
Modelo TCP/IP	Modelo OSI
Utilizado en redes reales e Internet.	Modelo teórico de referencia.
Tiene 4 capas.	Tiene 7 capas.
Más práctico y ampliamente implementado.	Más utilizado para aprendizaje y diagnóstico.
Basado en protocolos reales como TCP e IP.	Describe conceptualmente el proceso de comunicación.

Como conclusión podemos deducir que, en la actualidad, el modelo TCP/IP es la base de las comunicaciones en Internet, mientras que el modelo OSI sirve como referencia para comprender el funcionamiento de las redes y facilitar el diseño, administración y solución de problemas en los sistemas de comunicación.



FAMILIAS DE PROTOCOLOS PARA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS

Las familias de protocolos son conjuntos de reglas y estándares que permiten que los dispositivos se comuniquen e intercambien datos a través de una red.



14. Medios de transmisión

Los **medios de transmisión** son los canales físicos o inalámbricos que permiten transportar datos e información entre los dispositivos de una red informática. Su función principal es facilitar la comunicación entre equipos, garantizando que los datos lleguen desde el emisor hasta el receptor de manera eficiente.

Los medios de transmisión se clasifican en dos categorías principales:

14.1. Medios guiados

La información viaja por medios físicos.

Ejemplos:

- Cable UTP
- Fibra óptica
- Cable coaxial

Ventaja: Ofrecen mayor estabilidad y menor interferencia.

14.2. Medios no guiados

Transmiten la información mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de cables físicos.

Ejemplos:

- WiFi
- Bluetooth
- Microondas
- Satélite

Ventaja: Permiten movilidad y facilidad de conexión.

Ejemplo:

Imaginemos que la información es un vehículo que necesita desplazarse de un lugar a otro:

- En los **medios guiados**, el vehículo circula por una carretera física (cable).
- En los **medios no guiados**, el vehículo se desplaza por el aire utilizando señales inalámbricas.

De esta manera, los medios de transmisión constituyen un elemento fundamental para garantizar la conectividad y el intercambio de información en las redes informáticas.



14. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Son los canales o caminos físicos o inalámbricos a través de los cuales se transmiten los datos de un dispositivo a otro.



1. MEDIOS CABLEADOS (GUIADOS)

Utilizan cables físicos para transmitir señales eléctricas u ópticas.

1.1 PAR TRENZADO



Descripción:
Cable formado por pares de hilos de cobre trenzados para reducir interferencias.

Tipos:

- UTP (sin blindaje)
- STP (con blindaje)

Características:

- ✓ Económico
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Velocidad hasta 1 Gbps (o más en categorías superiores)
- ✓ Alcance: hasta 100 metros

Usos:

Redes LAN, telefonía, sistemas de vigilancia (CCTV), Internet.

1.2 CABLE COAXIAL



Descripción:
Cable con conductor central de cobre, aislamiento y malla de blindaje.

Características:

- ✓ Alta resistencia a interferencias
- ✓ Mayor ancho de banda que el par trenzado
- ✓ Alcance: cientos de metros

Usos:

Televisión por cable, Internet por cable (cable modem), CCTV.

1.3 FIBRA ÓPTICA



Descripción:
Transmite datos mediante pulsos de luz a través de hilos de vidrio o plástico.

Características:

- ✓ Muy alta velocidad (Gbps a Tbps)
- ✓ Inmune a interferencias electromagnéticas
- ✓ Mayor distancia (kilómetros)
- ✓ Alta seguridad
- ✓ Costo más alto de instalación

Usos:

Redes troncales, Internet de alta velocidad, enlaces entre edificios o ciudades.

2. MEDIOS INALÁMBRICOS (NO GUIADOS)

Utilizan ondas electromagnéticas para transmitir información a través del aire o del espacio.

2.1 ONDAS DE RADIO



Descripción:
Una onda de radiofrecuencia para la comunicación.

Características:

- ✓ Atravesar obstáculos
- ✓ Alcance: km a decenas de km
- ✓ Frecuencias: kHz a GHz

Usos:

Radio AM/FM, TV abierta, comunicaciones móviles, radioaficionados.

2.2 MICROONDAS



Descripción:
Usa ondas de alta frecuencia en línea de vista.

Características:

- ✓ Alto ancho de banda
- ✓ Requiere línea de vista
- ✓ Alcance: 10 a 50 km por salto

Usos:

Enlaces punto a punto, WiMAX, backhaul de redes móviles, satélites.

2.3 INFRARROJO



Descripción:
Usa luz infrarroja para transmitir datos a corta distancia.

Características:

- ✓ No atraviesa paredes
- ✓ Alcance: hasta 10 metros
- ✓ Baja interferencia

Usos:

Control remoto, comunicación entre dispositivos cercanos.

2.4 ONDAS TERRESTRES



Descripción:
Ondas de baja frecuencia que siguen la curvatura de la Tierra.

Características:

- ✓ Largo alcance
- ✓ Baja velocidad de datos
- ✓ Frecuencias: kHz

Usos:

Comunicaciones marítimas y submarinas, radio de larga distancia.

2.5 SATELITES



Descripción:
Usa satélites en órbita para transmitir señales.

Características:

- ✓ Cobertura global
- ✓ Alta latencia (retardo)
- ✓ Requiere antena parabólica

Usos:

TV satelital, GPS, Internet satelital.

2.6 WI-FI (WLAN)



Descripción:
Usa ondas de radio en frecuencias específicas (2.4 GHz y 5 GHz).

Características:

- ✓ Movilidad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Alcance: 20 a 50 metros en interiores

Usos:

Redes inalámbricas en hogares, oficinas, escuelas, lugares públicos.

COMPARACIÓN GENERAL

Aspecto	Cableados (Guiados)	Inalámbricos (No guiados)
Medio físico	Cables de cobre o fibra óptica	Ondas electromagnéticas
Velocidad	Alta (especialmente fibra óptica)	Variable (depende de la tecnología)
Seguridad	Más segura, difícil de interceptar	Menos segura, más expuesta
Movilidad	Limitada	Alta
Instalación	Requiere cableado físico	Más sencilla y flexible
Costo inicial	Puede ser alto (cableado)	Generalmente más bajo
Mantenimiento	Menor interferencia	Puede verse afectado por interferencias

FACTORES PARA ELEGIR UN MEDIO DE TRANSMISIÓN

- 🎯 **Alcance requerido:** ¿Corta, media o larga distancia?
- ⚡ **Velocidad necesaria:** ¿Qué ancho de banda se necesita?
- 🛡️ **Seguridad:** ¿Qué tan crítica es la protección de los datos?
- 💰 **Costo:** Instalación, operación y mantenimiento.
- 🔧 **Entorno:** condiciones físicas, interferencias, obstáculos.
- 🚶 **Movilidad:** ¿Se requiere conexión en movimiento?

ESQUEMA VISUAL



EN RESUMEN

Los medios de transmisión son esenciales para que los dispositivos se comuniquen. La elección del medio adecuado garantiza un mejor rendimiento, seguridad y eficiencia en la transmisión de datos.



Cableados:
estabilidad y velocidad



Inalámbricos:
movilidad y flexibilidad

15. Conclusiones

- Las redes informáticas son fundamentales para la comunicación y el intercambio de información entre dispositivos y usuarios.
- Componentes como las direcciones IP, routers, switches y servidores permiten el correcto funcionamiento de las redes modernas.
- El ancho de banda, los protocolos y los medios de transmisión influyen directamente en el rendimiento y la eficiencia de las comunicaciones.
- La comprensión de los diferentes tipos de redes y topologías facilita el diseño e implementación de soluciones tecnológicas adecuadas para cada necesidad empresarial.
- Los estándares definidos por organismos internacionales garantizan la interoperabilidad y el correcto funcionamiento de las tecnologías de networking a nivel mundial.

16. Referencias bibliográficas

Cisco Networking Academy. (2024). *Introduction to Networks*. Cisco Systems.

<https://www.netacad.com>

Forouzan, B. A. (2017). *Data Communications and Networking* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2022). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

International Organization for Standardization. (2024). *Open Systems Interconnection (OSI)*.

<https://www.iso.org>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2024). *IEEE Standards Association*.

<https://standards.ieee.org>

Internet Engineering Task Force. (2024). *About the IETF*.

<https://www.ietf.org>

